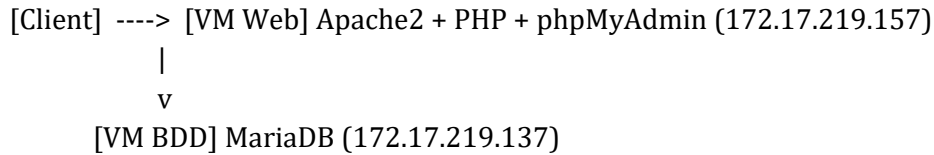


Procédure BTS – Architecture 3 Tiers

1. Schéma de l'architecture



Services et ports utilisés :

- Apache2 → port 80
- MariaDB → port 3306
- phpMyAdmin → via Apache (port 80)

2. Configuration de la VM BDD (172.17.219.137)

2.1 Installer MariaDB

Commande : `apt update && apt install mariadb-server -y`

2.2 Sécuriser MariaDB

Commande : `mysql_secure_installation`

2.3 Autoriser l'accès distant

Fichier à modifier : `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf`
`bind-address = 0.0.0.0`

2.4 Créer l'utilisateur distant

Connexion à MariaDB :

`mysql -u root -p`

Commandes SQL :

`CREATE DATABASE t_films;`

`GRANT ALL PRIVILEGES ON t_films.* TO 'titi'@'%' IDENTIFIED BY 'password123';`

`FLUSH PRIVILEGES;`

3. Configuration de la VM Web (172.17.219.157)

3.1 Installer Apache2 + PHP

Commande : `apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql -y`

3.2 Vérifier Apache

Commandes :

`systemctl status apache2`

`curl http://localhost`

3.3 Tester la connexion MariaDB depuis la VM Web

Commandes :

`apt install mariadb-client -y`

`mysql -u titi -h 172.17.219.137 -p`

4. Installer et configurer phpMyAdmin (VM Web)

4.1 Installation

Commande : `apt install phpmyadmin -y` (choisir apache2, configurer db, mot de passe)

4.2 Configurer phpMyAdmin pour la BDD distante

Fichier à modifier : `/etc/phpmyadmin/config.inc.php`

`$cfg['Servers'][$i]['host'] = '172.17.219.137';`

Commande : `systemctl restart apache2`

5. Validation et Tests

5.1 Accès phpMyAdmin

Accéder à : `http://172.17.219.157/phpmyadmin`

Utilisateur : titi

Mot de passe : password123

5.2 Test d'un script PHP

Fichier : `/var/www/html/db_test.php`

`<?php`

`$servername = "172.17.219.137";`

`$database = "t_films";`

```
$username = "titi";  
$password = "password123";  
  
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);  
if (!$conn) {  
    die("Echec de connexion : " . mysqli_connect_error());  
}  
echo "Connexion réussie !";  
mysqli_close($conn);  
?>
```

Accéder à : http://172.17.219.157/db_test.php

6. Conclusion

L'architecture 3-tiers est opérationnelle :

- VM Web (172.17.219.157) : Apache2, PHP, phpMyAdmin
- VM BDD (172.17.219.137) : MariaDB sécurisé, utilisateur dédié
- Tests validés via phpMyAdmin et script PHP